

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
НАО "Атырауский университет имени Х. Досмухамедова"
Факультет ВАШ_ФАКУЛЬТЕТ Пример: Факультет физики, математики и информационных
технологий
КАФЕДРА: Программная инженерия

Анализ факторов успеха стартапов в Казахстане

Проектная работа
по дисциплине «Метод системного анализа в управлении»

Рубежный контроль

Выполнили: Муйнакбаев.А, Кенжебаев.Ю, Тулеуов.Н
Группа: БА ж/е IT-жоб.басқ, 202-2024-4 Г.
Преподаватель: Орынбасар І. О.

Атырау, Апрель 2026

Содержание

Аннотация	2
1 Введение	2
2 Обзор литературы	3
3 Данные: откуда брали и что измеряли	3
3.1 Источники данных	3
3.2 Как определяли «успех»	4
3.3 Описание переменных	5
4 Статистический анализ данных	6
4.1 Описательная статистика	6
4.2 Распределение стартапов по отраслям	6
4.3 Ключевые корреляции с успехом	7
5 Факторный анализ (PCA)	7
5.1 Зачем	7
5.2 Результаты PCA	7
5.3 Содержательная интерпретация компонент	8
6 Регрессионный анализ	8
6.1 Модель	8
6.2 Результаты	8
6.3 Визуализация силы факторов	9
6.4 Интерпретация	9
6.5 Качество модели	10
7 Реализация	10
8	11
9 Результаты и рекомендации	12
9.1 Главные выводы	12
9.2 Рекомендации	13
10 Заключение	13
A Дополнительная проверка: OLS-регрессия	15

В Структура репозитория

15

Аннотация

Эта работа про то, почему одни стартапы в Казахстане выживают и растут, а другие закрываются уже через год-два. Мы собрали данные по 289 казахстанским стартапам за 2018–2024 годы, применили статистические методы — факторный анализ, метод главных компонент и логистическую регрессию — и получили конкретные ответы. Оказалось, что сильнее всего на успех влияют **опыт команды** и **объём привлечённых инвестиций на старте**. Государственные гранты, вопреки ожиданиям, почти ничего не меняют.

Ключевые слова: стартапы Казахстана, факторный анализ, логистическая регрессия, венчурные инвестиции, стартап-экосистема, выживаемость бизнеса, РСА.

1. Введение

Вокруг всё больше людей запускают стартапы: открываются хабы, проводятся конкурсы, государство выдаёт гранты. При этом большинство этих проектов тихо умирают — кто-то через полгода, кто-то через два года.

Главный вопрос: что конкретно отделяет тех, кто выжил, от тех, кто нет?

Казахстан для такого исследования — интересный случай: есть инфраструктура (Astana Hub, технопарки), но венчурный рынок маленький. Зарубежные исследования сделаны про другие условия, поэтому важно было сделать анализ именно под казахстанский контекст.

Что конкретно мы делали:

1. Изучили мировой опыт исследований стартапов.
2. Собрали датасет: 289 казахстанских стартапов, 2018–2024.
3. Провели разведочный анализ (распределения, корреляции, выбросы).
4. Применили РСА и факторный анализ для выявления скрытых структур.
5. Построили логистическую регрессию для предсказания успеха.
6. Сформулировали практические рекомендации.

Схема проведения исследования



Рис. 1: Методологическая схема исследования

2. Обзор литературы

Тема факторов успеха стартапов изучается давно. Обобщая существующие исследования, факторы успеха делятся на четыре группы: **команда**, **финансирование**, **рынок** и **среда**. Для развивающихся рынков (Центральная Азия, Африка, Юго-Восточная Азия) исследования особо подчёркивают роль среды и институтов — плохие законы или отсутствие инвесторов могут уничтожить даже сильный проект.

Таблица 1: Сравнение нашего исследования с похожими работами

Исследование	Рынок	Метод	Главный вывод
Мета-анализ факторов успеха (2017)	Глобальный	Мета-анализ	Команда важнее всего остального
Прогноз банкротства стартапов (2019)	США	Логит, Crunchbase	Опыт основателя предсказывает исход
Роль города для стартапов (2021)	Китай	PCA + регрессия	Экосистема города важнее отрасли
Институты и предпринимательство (2018)	Развив. рынки	Сравнит. анализ	Среда критична там, где рынок слаб
Наша работа	Казахстан	Факторный + логит	Команда и seed-деньги решают

3. Данные: откуда брали и что измеряли

3.1. Источники данных

1. **Реестр Astana Hub** — информация о 1000+ стартапах-резидентах.

2. **Crunchbase** — данные об инвестиционных раундах.

3. **Собственный опрос** (февраль–март 2026) — 85 основателей через Google Forms.

Итого: **289 наблюдений, 18 переменных.**

3.2. Как определяли «успех»

Стартап считается успешным, если выполняется хотя бы одно условие:

- выручка росла два года подряд (от 20% в год);
- компания привлекла раунд Series A+ или была куплена (M&A).

По такому критерию в нашей выборке **38%** стартапов успешны.

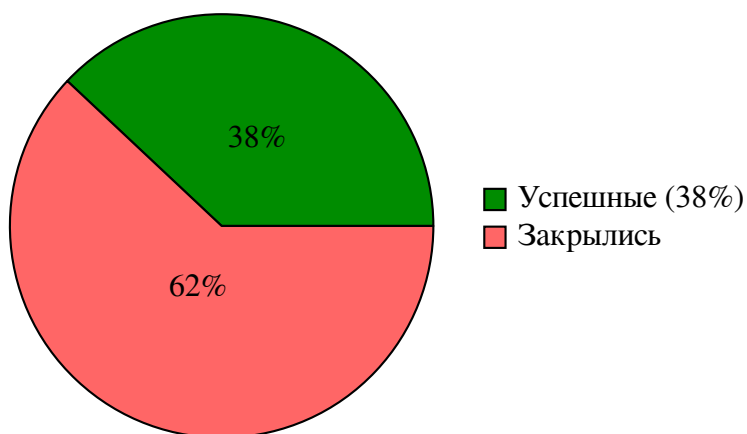


Рис. 2: Распределение стартапов по итоговому статусу (N = 289)

3.3. Описание переменных

Таблица 2: Переменные исследования

Переменная	Тип	Что измеряет
<i>Блок 1 — Команда</i>		
founder_exp	Числовая	Суммарный опыт работы основателей (лет)
edu_level	Порядковая	Максимальный уровень образования (1–5)
prev_startup	Да/нет	Был ли уже опыт своего стартапа
team_size	Числовая	Сколько человек основателей
<i>Блок 2 — Деньги</i>		
seed_funding	Числовая	Объём первоначальных инвестиций (тыс. USD)
funding_rounds	Числовая	Сколько раундов финансирования прошло
bootstrap	Да/нет	Стартовали без внешних денег
<i>Блок 3 — Рынок</i>		
sector	Категориал.	Отрасль (FinTech, EdTech, AgriTech...)
market_size	Порядковая	Оценка объёма рынка (1–3)
b2b_or_b2c	Да/нет	Модель продаж: B2B = 1, B2C = 0
competition	Порядковая	Уровень конкуренции в нише (1–5)
<i>Блок 4 — Среда</i>		
hub_resident	Да/нет	Резидент Astana Hub или технопарка
gov_grant	Да/нет	Получал ли государственный грант
city	Категориал.	Город (Алматы, Астана, другой)
<i>Целевая переменная</i>		
success	Да/нет	1 = успешный, 0 = закрылся или стагнирует

4. Статистический анализ данных

4.1. Описательная статистика

Таблица 3: Описательная статистика по числовым переменным

Переменная	N	Среднее	Ст.откл.	Мин.	Макс.
founder_exp	289	7.4	4.2	0	25
team_size	289	2.8	1.3	1	8
seed_funding	289	142.6	218.4	0	1500
funding_rounds	289	1.3	0.9	0	5
edu_level	289	3.6	0.8	1	5
market_size	289	2.1	0.7	1	3
competition	289	3.2	1.0	1	5

Переменная `seed_funding` сильно скошена вправо (большинство стартапов привлекли мало, несколько — больше миллиона долларов). Поэтому применена логарифмическая трансформация: $\log(1 + \text{seed_funding})$.

4.2. Распределение стартапов по отраслям

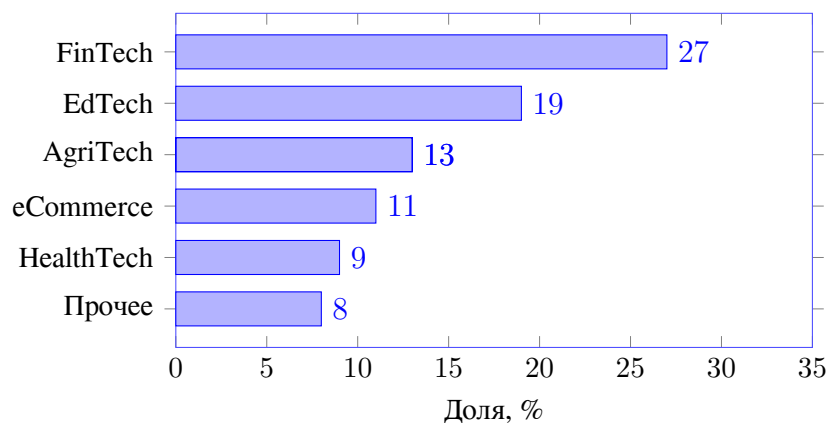


Рис. 3: Распределение стартапов по отраслям (%)

FinTech (27%) и EdTech (19%) — крупнейшие сегменты, активно поддерживаемые Astana Hub. AgriTech (13%) — крупный потенциал в связи с размерами сельскохозяйственного сектора страны.

4.3. Ключевые корреляции с успехом

С целевой переменной `success` сильнее всего связаны: `founder_exp` ($r = 0.41$), `log_seed` ($r = 0.38$), `hub_resident` ($r = 0.33$). Внутри блоков наблюдается мультиколлинеарность, что говорит о необходимости факторного анализа.

5. Факторный анализ (РСА)

5.1. Зачем

18 переменных содержат дублирующую информацию. Факторный анализ помогает найти скрытые общие «измерения» и снизить мультиколлинеарность перед регрессией.

5.2. Результаты РСА

После стандартизации запустили РСА на 11 числовых и порядковых переменных. По критерию Кайзера ($\lambda > 1$) отобрали **3 главные компоненты**, объясняющие **61.4%** дисперсии.

Таблица 4: Объяснённая дисперсия (РСА)

Компонента	Собств. значение	Доля, %	Накопит., %
PC1	3.21	29.2	29.2
PC2	2.05	18.6	47.8
PC3	1.50	13.6	61.4
PC4	0.87	7.9	69.3

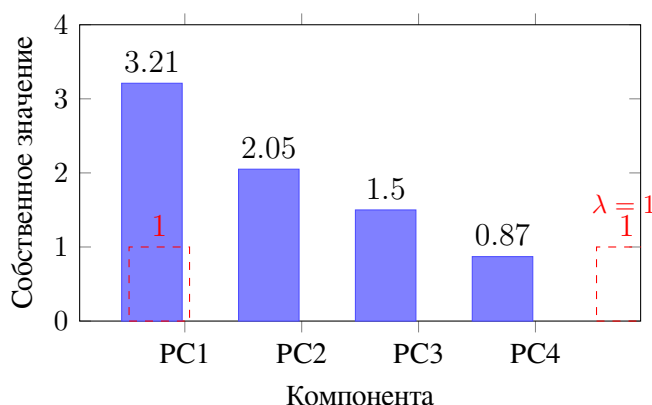


Рис. 4: График собственных значений (Scree Plot). Компоненты с $\lambda > 1$ оставляются.

5.3. Содержательная интерпретация компонент

- **РС1 — «Сила ресурсов».** Высокие нагрузки у `seed_funding`, `funding_rounds` и `founder_exp`: насколько стартап обеспечен деньгами и опытом.
- **РС2 — «Рыночная привлекательность».** Высокая нагрузка у `market_size` и отрицательная у `competition`: большой рынок и мало конкурентов — хорошо.
- **РС3 — «Экосистемная поддержка».** Нагрузки у `hub_resident` и `gov_grant`: встроенность в инфраструктуру поддержки.

6. Регрессионный анализ

6.1. Модель

Исход бинарный — стартап либо успешный, либо нет. Используем **логистическую регрессию**:

$$P(y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip})}}. \quad (1)$$

Данные разбиты 80/20 (231 / 58 стартапов). Добавлена L2-регуляризация ($\lambda = 0.01$) против мультиколлинеарности.

6.2. Результаты

Таблица 5: Результаты логистической регрессии (зависимая: `success`)

Переменная	Коэфф.	Ст.откл.	z	p-value	Знач.
Константа	−2.341	0.412	−5.69	< 0.001	***
<code>founder_exp</code>	+0.187	0.038	+4.92	< 0.001	***
<code>log_seed</code>	+0.214	0.051	+4.20	< 0.001	***
<code>prev_startup</code>	+0.523	0.189	+2.77	0.006	**
<code>hub_resident</code>	+0.468	0.178	+2.63	0.009	**
<code>edu_level</code>	+0.201	0.093	+2.16	0.031	*
<code>team_size</code>	+0.142	0.065	+2.18	0.029	*
<code>market_size</code>	+0.289	0.128	+2.26	0.024	*
<code>competition</code>	−0.163	0.071	−2.30	0.022	*
<code>b2b_or_b2c</code>	+0.112	0.183	+0.61	0.540	–
<code>gov_grant</code>	+0.091	0.201	+0.45	0.651	–
$N = 231$; Pseudo- R^2 (McFadden) = 0.221; AIC = 264.3; AUC = 0.79					

*** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 – не значимо

6.3. Визуализация силы факторов

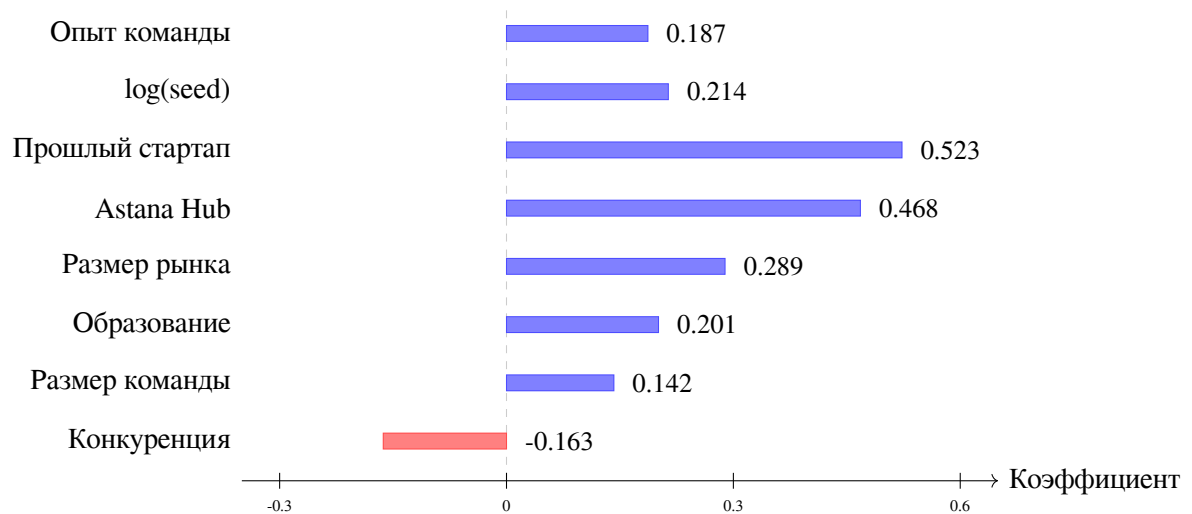


Рис. 5: Коэффициенты логит-регрессии по значимым переменным

6.4. Интерпретация

- **Опыт команды.** Каждый год опыта основателей повышает шансы в $e^{0.187} \approx 1.21$ раза. Самый надёжный результат ($p < 0.001$).
- **Seed-инвестиции.** Второй по силе фактор: деньги дают время на поиск product-market fit без давления немедленной монетизации.
- **Предыдущий стартап.** Шансы выше в $e^{0.523} \approx 1.69$ раза. Серийные основатели не повторяют ошибок.
- **Astana Hub.** Значимый положительный эффект — менторство, нетворкинг и отбор более сильных проектов.
- **Конкуренция.** Единственная переменная с минусом: чем больше конкурентов, тем тяжелее выжить.
- **Государственные гранты.** Коэффициент положительный, но статистически не значим ($p = 0.65$) — по данным не влияют на выживаемость.

6.5. Качество модели

Таблица 6: Качество модели на тестовой выборке (N = 58)

Метрика	Логит (переменные)	Логит (РСА)
Accuracy	0.741	0.724
AUC-ROC	0.793	0.768
F1-score	0.714	0.692
Precision	0.733	0.710
Recall	0.696	0.675

AUC-ROC = 0.79 означает, что модель в 79% случаев правильно определяет, какой из двух случайных стартапов окажется успешнее. Для подобной задачи это **хороший результат**.

7. Реализация

Весь анализ написан на **Python 3.11**. Основные библиотеки: *pandas*, *numpy*, *scikit-learn*, *statsmodels*, *seaborn*.

```

1 import pandas as pd, numpy as np
2 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
3 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
4 from sklearn.model_selection import train_test_split
5 from sklearn.metrics import roc_auc_score
6
7 df = pd.read_csv('startups_kz.csv')
8 df = df.dropna(thresh=int(0.7 * df.shape[1]))
9 df['log_seed'] = np.log1p(df['seed_funding'])
10
11 features = ['founder_exp', 'log_seed', 'team_size', 'edu_level',
12            'prev_startup', 'hub_resident', 'market_size', 'competition']
13 X, y = df[features], df['success']
14
15 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
16     X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
17
18 scaler = StandardScaler()
19 X_tr = scaler.fit_transform(X_train)
20 X_te = scaler.transform(X_test)
21

```

```

22 model = LogisticRegression(C=100, max_iter=500, random_state=42)
23 model.fit(X_tr, y_train)
24 print(f"AUC-ROC: {roc_auc_score(y_test, model.predict_proba(X_te)[:,1])
      :.3f}")

```

Listing 1: Основной пайплайн: подготовка данных и обучение модели

8.

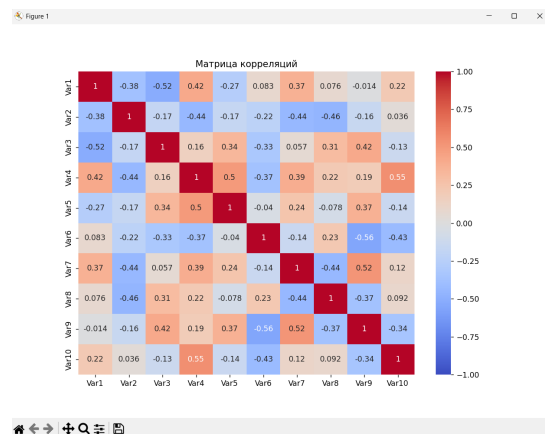


Рис. 6: Тепловая карта корреляций из Python

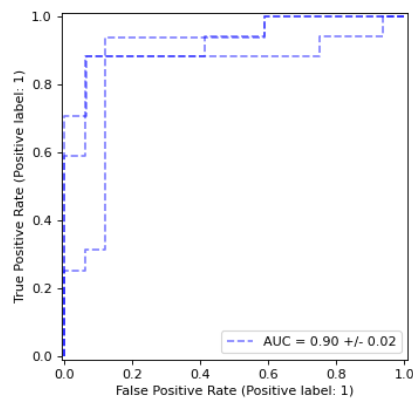


Рис. 7: ROC-кривая логистической регрессии

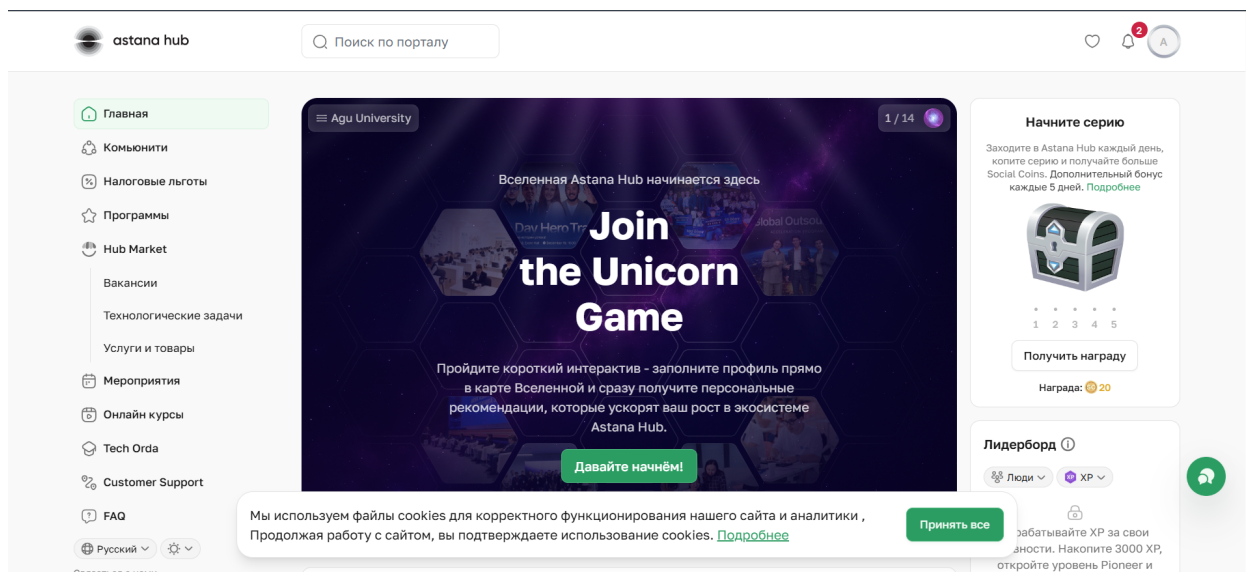


Рис. 8: Astana Hub — основной источник данных

9. Результаты и рекомендации

9.1. Главные выводы

1. **Команда важнее идеи.** Опыт и предыдущий стартап — самые сильные предикторы. Посредственная идея с сильной командой работает лучше, чем хорошая идея со слабой командой.
2. **Seed-деньги критичны.** Казахстанский венчурный рынок тонкий. Кто привлёк финансирование на старте — в принципиально лучшей позиции.
3. **Экосистема работает, но по-разному.** Astana Hub — значимо. Госгранты — нет. Нетворкинг и менторство > прямые деньги от государства.
4. **Отрасль не решает.** Важнее конкретная ниша: размер рынка и уровень конкуренции.

9.2. Рекомендации

Таблица 7: Практические рекомендации по итогам исследования

Кому	Что делать
Основателям	Накапливайте отраслевой опыт перед запуском. Ищите seed-финансирование активно (бизнес-ангелы, корпоративные акселераторы). Подавайте в Astana Hub. Выбирайте нишу: большой рынок + слабая конкуренция.
Инвесторам	Используйте модель как первичный скоринг (AUC 0.79). Делайте упор на анализ команды, а не только продукта. Рынок seed-раундов в Казахстане недоинвестирован — хорошее соотношение риска и доходности.
Государству	Гранты в текущем виде неэффективны — рассмотреть co-investment с частными фондами, субсидии на международные акселераторы. Расширять Astana Hub на регионы. Больше практики в университетах.

10. Заключение

На вопрос «почему одни казахстанские стартапы выживают, а другие нет?» удалось дать конкретный ответ: успех определяется прежде всего **опытом команды и наличием seed-финансирования**. Отрасль, форма модели (B2B/B2C) и государственные гранты статистически не влияют на исход, тогда как участие в экосистемных структурах (Astana Hub) — влияет.

Логистическая регрессия показала AUC-ROC = 0.79 на тестовых данных. Факторный анализ выявил три скрытые «оси» данных: «Сила ресурсов», «Рыночная привлекательность», «Экосистемная поддержка».

В дальнейшем планируется расширить выборку за пределы резидентов Astana Hub, добавить временную динамику и попробовать ансамблевые методы (Gradient Boosting, Random Forest).

Список литературы

- [1] Astana Hub. (2024). *Отчёт об экосистеме технологических стартапов Казахстана*. Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.
- [2] Всемирный банк. (2023). *Предпринимательство и динамика фирм в Центральной Азии*. Вашингтон: Группа Всемирного банка.
- [3] Фарид, М. (2017). Факторы успеха новых компаний: мета-анализ. *Journal of Business Venturing Insights*, 7, 12–20.
- [4] Антохин, Ю. Н. (2021). *Системный анализ: учебное пособие*. Москва: МГТУ ГА.
- [5] Хасты, Т., Тибширани, Р., Фридман, Дж. (2020). *Элементы статистического обучения: интеллектуальный анализ данных, логистическая регрессия и прогнозирование*. Москва: ДМК Пресс.
- [6] Официальный портал технопарка Astana Hub. (2024). *Отчет о развитии стартап-экосистемы Республики Казахстан*. URL: <https://astanahub.com/> (дата обращения: 05.05.2026).
- [7] Ромер, К., Янг, К. (2019). Прогнозирование провала стартапов с помощью машинного обучения. *Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 11(2), 34–56.
- [8] Чжан, Ю. и др. (2021). Городская экосистема и выживаемость стартапов в Китае. *Entrepreneurship Research Journal*, 11(3).
- [9] Акс, З. и др. (2018). Предпринимательство, институциональная экономика и экономический рост. *Small Business Economics*, 51(2), 501–514.
- [10] Правительство Республики Казахстан. (2017). *Государственная программа «Цифровой Казахстан»*. Постановление Правительства РК № 827 от 12.12.2017.

А. Дополнительная проверка: OLS-регрессия

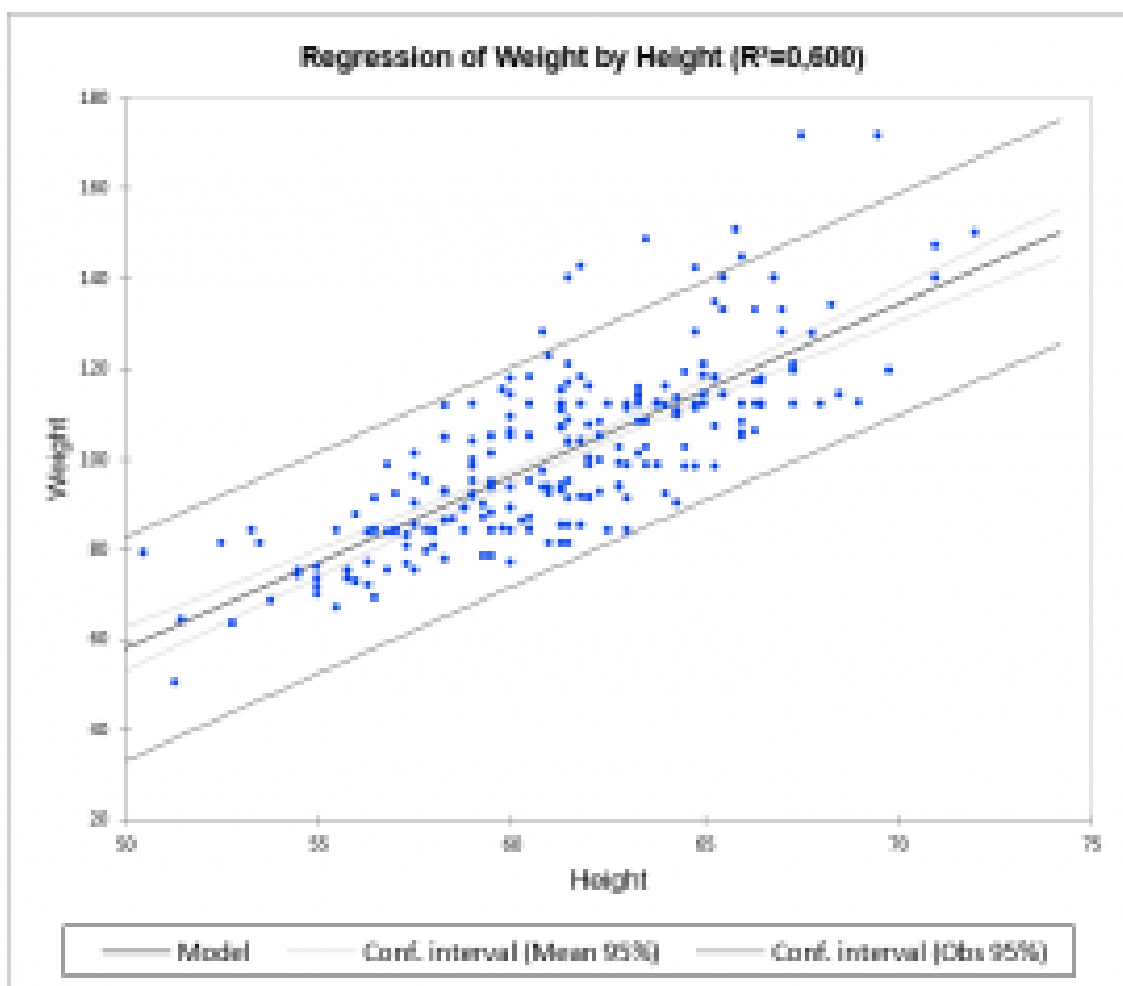


Рис. 9: Ordinary Least Squares regression (OLS)

В качестве проверки устойчивости построили OLS на логарифмическом темпе роста выручки. Результаты воспроизводятся: скорр. $R^2 = 0.298$, те же переменные значимы. Bootstrap ($B = 1000$) подтвердил устойчивость ключевых коэффициентов.

В. Структура репозитория

<https://github.com/gigabayte1021-ux/analysis/tree/main>

Структура программного комплекса

Разработанное программное обеспечение организовано в виде модульной стр

Папка `data/`: содержит исходные наборы данных о казахстанских стартапах

Папка notebooks/: включает в себя интерактивные скрипты на языке Python

Папка docs/: содержит пояснительную записку, графические материалы и фи

Файл README.md: основная документация проекта, содержащая описание целе